

Рівняння Ейнштейна

$$G_{ik} = T_{ik} - \Lambda g_{ik} \quad (1)$$

Згортка рівнянь (1)

$$-R = \frac{8\pi G}{c^4} \rho c^2 - 4\Lambda \quad (2)$$

Модель Фрідмана

Рівняння енергії

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G\rho}{3} - \left(\frac{kc^2}{a^2}\right) + \frac{\Lambda c^2}{3} \quad (3)$$

Рівняння руху

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3} \left(\rho + \frac{3P}{c^2}\right) + \frac{\Lambda c^2}{3} \quad (4)$$

Рівняння нерозривності

$$\frac{d\rho}{dt} = -3 \left(\frac{\dot{a}}{a}\right) \left(\rho + \frac{P}{c^2}\right). \quad (5)$$

Статичний випадок $\dot{a} = 0$, модель пиловидної матерії $P = 0$

Рівняння енергії

$$0 = \frac{8\pi G\rho}{3} - \left(\frac{kc^2}{a^2}\right) + \frac{\Lambda c^2}{3} \quad (6)$$

Рівняння руху

$$0 = -\frac{4\pi G}{3} \rho + \frac{\Lambda c^2}{3} \quad (7)$$

Рівняння нерозривності

$$\frac{d\rho}{dt} = 0. \quad (8)$$

З рівняння (6)

$$\rho = \text{const} \quad (9)$$

З рівняння (7)

$$\rho = \frac{\Lambda c^2}{4\pi G} \quad (10)$$

З цього рівняння густина енергії матерії

$$\rho = \frac{3kc^2}{a^2 8\pi G} + \frac{\Lambda c^2}{8\pi G} \quad (11)$$

Звідки видно, що параметр k ми повинні визначати зі спостережень, іншого виходу нема, рівняння відповіді на це не дають!!!

Якщо наш Всесвіт плоский, то $k = 0$, тоді з (11)

$$\rho = \frac{\Lambda c^2}{8\pi G} \quad (12)$$

і, логічно, з (2) скалярна кривизна Всесвіту $R = 0$.

Як визначити k

Рівняння (7) і (8) дають $\Lambda = \text{const}$. Однак рівняння (11) стверджує, що це може бути лише за умови $k = 0$.

Висновок

Статичний Всесвіт має бути з плоским!!!